

Г л а в а 2. Булевы функции

§1. Элементарные булевы функции и способы их задания

Примем следующее обозначение: E_2^n – это множество всех наборов $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, где $\alpha_i \in \{0, 1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

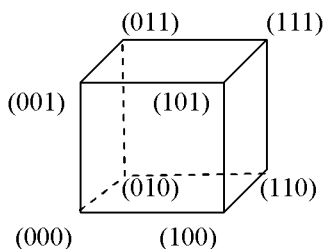


Рис. 37

Элементы множества E_2^n можно сопоставить вершинам n -мерного единичного куба (на рис.37 изображена проекция 3-мерного куба на плоскость). Элементы этого множества можно считать двоичной записью чисел $0, 1, 2, \dots, 2^n - 1$. Далее оно будет играть роль области определения булевой функции от n аргументов.

Определение. Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ от n аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется *булевой функцией* (или *функцией алгебры логики*), если каждому набору $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in E_2^n$ она ставит в соответствие число $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1\}$.

Для задания булевых функций мы будем использовать таблицы, векторы, формулы и графики.

Таблица 4

Табл.4 содержит все булевы функции от одного аргумента. Эти функции имеют специальные названия и обозначения:

x	$f_0(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
0	0	1	0	1
1	0	1	1	0

$f_0(x) \equiv 0$ – функция тождественный ноль (константа 0),

$f_1(x) \equiv 1$ – функция тождественная единица (константа 1),

$f_2(x) \equiv x$ – тождественная функция,

$f_3(x) \equiv \bar{x}$ – функция отрицание x (читается «не x »).

Таблица 5

$x_1 x_2$	g_0	g_1	g_2	g_3	g_4	g_5	g_6	g_7	g_8
0 0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0 1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
1 0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
1 1	0	1	1	1	0	1	1	0	0

В табл.5 перечислены некоторые булевы функции от двух аргументов x_1 и x_2 :

$g_0(x_1, x_2) \equiv 0$ – константа 0,

$g_1(x_1, x_2) \equiv 1$ – константа 1,

$g_2(x_1, x_2) = x_1 \vee x_2$ – дизъюнкция (логическое сложение, « x_1 или x_2 »),

$g_3(x_1, x_2) = x_1 \& x_2$ – конъюнкция (логическое умножение, « x_1 и x_2 »),

$g_4(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ – сложение по модулю 2,

$g_5(x_1, x_2) = x_1 \sim x_2$ – эквиваленция,

$g_6(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2$ – импликация (логическое следование),

$g_7(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2$ – стрелка Пирса (антидизъюнкция),

$g_8(x_1, x_2) = x_1 | x_2$ – штрих Шеффера (антиконъюнкция).

Функции из табл.4 и 5 будем считать элементарными. Причем определенные выше функции $f_0(x) \equiv 0$ и $g_0(x_1, x_2) \equiv 0$ являются разными функциями, поскольку первая зависит от одного аргумента, а вторая – от двух. По той же причине функция $f_1(x) \equiv 1$ отличается от функции $g_1(x_1, x_2) \equiv 1$. Заметим также, что для дизъюнкции и конъюнкции справедливы тождества:

$$x_1 \vee x_2 = \max\{x_1, x_2\}, \quad x_1 \& x_2 = x_1 \cdot x_2 = \min\{x_1, x_2\}.$$

С помощью таблицы можно задать булеву функцию от любого числа аргументов. Таблица для функции от n аргументов содержит 2^n строк. В каждой строке записан набор значений аргумента длины n из нулей и единиц, а также значение функции на этом наборе. При заполнении строк таблицы будем придерживаться правила: для каждого $i = 1, 2, 3, \dots, 2^n$ набор значений аргумента в i -й строке представляет собой запись числа $(i - 1)$ в двоичной системе счисления. Таким образом, значения самой функции в таблице будут записаны в виде столбца из нулей и единиц высоты 2^n . Если этот столбец записать в виде отдельной строки, то получим так называемый векторный способ задания

булевой функции. Например, штрих Шеффера можно задать векторным способом $g_8(x_1, x_2) = (1110)$. Поскольку имеется ровно 2^{2^n} различных наборов длины 2^n из нулей и единиц и каждый из них можно рассматривать как вектор, задающий некоторую булеву функцию от n аргументов, то существует ровно 2^{2^n} различных булевых функций от n аргументов. Таким образом, мы доказали следующую теорему.

ТЕОРЕМА. *Существует ровно 2^{2^n} различных булевых функций от n аргументов.*

Исходя из элементарных булевых функций можно строить формулы, задающие более сложные булевы функции.

Пример 1. Используя элементарные функции $f_3(x) \equiv \bar{x}$ и $g_6(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2$, можно получить, например, функцию $h_1(x_1, x_2) = f_3(g_6(x_1, x_2)) = \overline{x_1 \rightarrow x_2}$. Здесь вместо аргумента x функции $f_3(x)$ подставили функцию $g_6(x_1, x_2)$. При этом говорят, что к функциям $f_3(x)$ и $g_6(x_1, x_2)$ применили операцию суперпозиции, а полученную функцию $h_1(x_1, x_2)$ называют суперпозицией функций $f_3(x)$ и $g_6(x_1, x_2)$. Тождество $h_1(x_1, x_2) = \overline{x_1 \rightarrow x_2}$ называется формулой, задающей функцию $h_1(x_1, x_2)$. От формулы легко перейти к векторному заданию этой же функции $h_1(x_1, x_2) = (0010)$. Из функций $f_3(x)$ и $g_6(x_1, x_2)$ с помощью операции суперпозиции можно получить и другие функции. Например, если вместо первого аргумента функции $g_6(x_1, x_2)$ подставить $f_3(x)$, то получим функцию $h_2(x, x_2) = g_6(f_3(x), x_2)$. Формула, задающая эту функцию, будет иметь вид $h_2(x, x_2) = \overline{\bar{x} \rightarrow x_2}$, а её векторное задание – $h_2(x, x_2) = (0111)$. Заметим, что $h_1(x_1, x_2)$ и $h_2(x, x_2)$ – разные функции.

Операцию суперпозиции можно применять к функциям, которые сами являются результатом суперпозиции более простых функций. Таким образом, появляется возможность получать сложные формулы из более простых. Кроме аргументов и значков элементарных функций в эти формулы могут входить скобки. При вычислении значения функции по её формуле на конкретном наборе аргументов сначала выполняется операция отрицания, затем конъюнкция, а затем все остальные операции в порядке следования и с учетом скобок.

Пример 2. Функция $f(x, y, z) = (x \oplus y) \rightarrow y \& z$ является суперпозицией функций сложение по модулю два, конъюнкция, отрицание и

импликация (функции перечислены в порядке выполнения соответствующих операций в данной формуле). Функцию $f(x, y, z)$ можно задать таблицей, в которой одновременно отражена последовательность вычислений по заданной формуле (табл.6).

Таблица 6

$x y z$	$x \oplus y$	$y \& z$	$\overline{y \& z}$	$(x \oplus y) \rightarrow \overline{y \& z}$
0 0 0	0	0	1	1
0 0 1	0	0	1	1
0 1 0	1	0	1	1
0 1 1	1	1	0	0
1 0 0	1	0	1	1
1 0 1	1	0	1	1
1 1 0	0	0	1	1
1 1 1	0	1	0	1

Проверкой легко убедиться, что эта же функция определяется и более простой формулой $f(x, y, z) = y \& z \rightarrow x$. На самом деле всякую булеву функцию можно задать с помощью нескольких различных формул. Однако особый интерес представляет формула с наименьшим количеством символов. Для её нахождения некоторую исходную формулу, задающую данную функцию, упрощают с помощью тождественных подстановок. К числу основных тождеств относятся следующие:

- | | |
|---------------------------------|--|
| (2) $x \vee 0 = x$, | (10) $\overline{\overline{x}} = x$, |
| (3) $x \vee 1 = 1$, | (11) $(x \vee y) \& z = x \& z \vee y \& z$, |
| (4) $x \vee x = x$, | (12) $(x \& y) \vee z = (x \vee z) \& (y \vee z)$, |
| (5) $x \vee \overline{x} = 1$, | (13) $\overline{x \& y} = \overline{x} \vee \overline{y}$ – первое правило |
| (6) $x \& 0 = 0$, | де Моргана, |
| (7) $x \& 1 = x$, | (14) $\overline{x \vee y} = \overline{x} \& \overline{y}$ – второе правило |
| (8) $x \& x = x$, | де Моргана. |
| (9) $x \& \overline{x} = 0$, | |

Далее знак конъюнкции $\&$ иногда будем заменять знаком обычного умножения или вообще опускать, если его наличие следует из контекста.

Пример 3. Формулу $\overline{x} \overline{y} \vee y \vee \overline{x} z$ можно упростить, используя перечисленные выше тождества:

$$\begin{aligned}
& \bar{x}\bar{y} \vee y \vee \bar{x}z = (12) = (\bar{x} \vee y)(\bar{y} \vee y) \vee \bar{x}z = (5) = \\
& = (\bar{x} \vee y) \cdot 1 \vee \bar{x}z = \bar{x} \vee y \vee \bar{x}z = (7) = \bar{x} \cdot 1 \vee \bar{x}z \vee y = \\
& = (11) = \bar{x} \cdot (1 \vee z) \vee y = (3) = \bar{x} \cdot 1 \vee y = (7) = \bar{x} \vee y.
\end{aligned}$$

Булевы функции можно использовать для решения логических задач. Рассмотрим пример такой задачи из [10].

Пример 4. В некотором клубе приняты следующие правила:

- 1) члены финансового комитета должны избираться только из числа членов общей дирекции;
- 2) нельзя быть одновременно членом общей дирекции и членом библиотечного совета, не являясь при этом членом финансового комитета;
- 3) ни один член библиотечного совета не может быть членом финансового комитета.

Требуется сформулировать эти правила в более простой форме. Для этого рассмотрим простые утверждения A = «некто является членом финансового комитета», B = «некто является членом общей дирекции», C = «некто является членом библиотечного совета». Тогда первое правило можно переформулировать так: «если некто является членом финансового комитета, то он является членом общей дирекции». Используя импликацию, это правило можно записать в виде формулы $A \rightarrow B$. Второе правило можно переформулировать следующим образом: «если некто не является членом финансового комитета, то он не может быть одновременно членом общей дирекции и членом библиотечного совета». Это правило можно задать формулой $\bar{A} \rightarrow \bar{B} \& \bar{C}$. Третье правило переформулируем следующим образом: «если некто является членом библиотечного совета, то он не является членом финансового комитета». Тогда его можно будет задать формулой $C \rightarrow \bar{A}$. Поскольку все три правила должны выполняться одновременно, то их можно задать одной формулой

$$(A \rightarrow B) \& (\bar{A} \rightarrow \bar{B} \& \bar{C}) \& (C \rightarrow \bar{A}).$$

Упростим эту формулу, используя тождества (2) – (14). В результате получим

$$\begin{aligned}
& (A \rightarrow B)(\bar{A} \rightarrow \bar{B} \& \bar{C})(C \rightarrow \bar{A}) = (\bar{A} \vee B)(A \vee \bar{B} \vee \bar{C})(\bar{C} \vee \bar{A}) = \\
& = (\bar{A}A \vee \bar{A}\bar{B} \vee \bar{A}\bar{C} \vee BA \vee B\bar{B} \vee B\bar{C})(\bar{C} \vee \bar{A}) = \\
& = (\bar{A}\bar{B} \vee \bar{A}\bar{C} \vee BA \vee B\bar{C})(\bar{C} \vee \bar{A}) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \vee \bar{A}\bar{B} \vee \bar{A}\bar{C} \vee BA\bar{C} \vee \\
& \vee BA\bar{A} \vee B\bar{C} \vee B\bar{C}\bar{A} = \bar{A}\bar{B} \vee B\bar{C} \vee \bar{A}\bar{C} = \bar{A}\bar{B} \vee \bar{C}(B \vee \bar{A}) = \\
& = \bar{A}\bar{B} \vee B\bar{B} \vee \bar{C}(B \vee \bar{A}) = \bar{B}(\bar{A} \vee B) \vee \bar{C}(B \vee \bar{A}) =
\end{aligned}$$

$$= (\overline{B} \vee \overline{C})(\overline{A} \vee B) = \overline{BC}(\overline{A} \vee B).$$

Полученную формулу можно сформулировать в виде двух правил:

- 1) нельзя быть одновременно членом общей дирекции и членом библиотечного совета;
- 2) члены финансового комитета должны избираться только среди членов общей дирекции.

Эти два правила в более простой форме выражают три исходных правила.

При *графическом* задании булевых функций от n аргументов её область определения изображают в виде n -мерного единичного куба, в котором геометрически выделяют множество N_f . Это множество образовано всеми вершинами куба, чьи координаты $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ удовлетворяют равенству $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 1$. На рис.38 и 39 изображены графики функций $g_4(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ и $f(x, y, z) = (x \oplus y) \rightarrow \overline{y \& z}$ из примера 2. Закрашенным вершинам соответствует множество N_f .

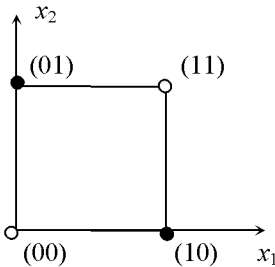


Рис.38

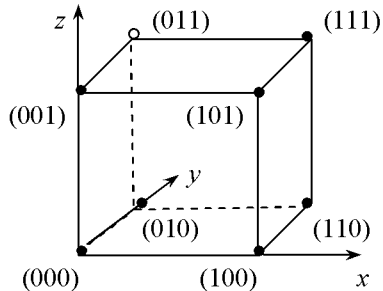


Рис.39

Определение. Переменная x_i называется *существенной* переменной функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, если существует такой набор $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$, для которого выполняется соотношение

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) \neq f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n).$$

Определение. Переменная x_i называется *несущественной* (или *фиктивной*) переменной функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, если для любого набора $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$ выполняется равенство

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n).$$

Очевидно, что всякая переменная является либо существенной, либо фиктивной.

Пример 5. Рассмотрим функцию $f(x_1, x_2, x_3) = (10100000)$. Определим, какие её переменные являются существенными, а какие фиктивными. Для этого зададим исходную функцию с помощью табл. 7.

Таблица 7

$x_1 x_2 x_3$	$f(x_1, x_2, x_3)$
0 0 0	1
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	0
1 0 0	0
1 0 1	0
1 1 0	0
1 1 1	0

Анализ этой таблицы показывает, что x_1 является существенной переменной, поскольку выполняется соотношение $f(0,0,0) \neq f(1,0,0)$. Переменная x_3 тоже существенная, так как $f(0,0,0) \neq f(0,0,1)$. Переменная x_2 фиктивная, поскольку справедливы равенства $f(0,0,0) = f(0,1,0)$, $f(0,0,1) = f(0,1,1)$, $f(1,0,0) = f(1,1,0)$, $f(1,0,1) = f(1,1,1)$.

Важно отметить, что любую булеву функцию можно задать формулой, в которую не входят её фиктивные переменные. Для функции из примера 5 это будет формула $f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \downarrow x_3$.

§2. Разложение булевых функций по переменным

Выше было сказано, что всякую булеву функцию можно задать таблицей, формулой, вектором и графиком. Очень важно иметь четкие правила перехода от одного способа задания произвольной функции к другому. Все возможные переходы, за исключением преобразования таблицы в формулу и обратно, осуществляются элементарно, без каких-либо дополнительных расчетов. Хотя при переходе от формулы к таблице требуется выполнить определенные вычисления, однако окончательный результат этих вычислений однозначен, и поэтому каждая булева функция задается своей единственной таблицей. Переход же от таблицы к формуле не может быть однозначным, поскольку одну и ту же булеву функцию можно задать с помощью разных формул. Если же потребовать, чтобы формула, получаемая из таблицы, имела некоторую определенную структуру, то правила получения такой формулы можно будет сформулировать в виде четкой последовательности действий (алгоритма). Далее для задания булевых функций мы

рассмотрим три наиболее часто используемых канонических типа формул: полином Жегалкина, совершенная дизъюнктивная нормальная форма и совершенная конъюнктивная нормальная форма. Представление функции с помощью любой из этих канонических формул называют *разложением булевой функции по переменным*.

Определение. Полиномом Жегалкина от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется сумма по модулю 2, в которой каждое слагаемое является константой 0 или 1 либо одной из переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$, либо логическим произведением (конъюнкцией) нескольких различных переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Полином Жегалкина от двух аргументов x_1 и x_2 содержит не более 4 слагаемых и может быть записан в общем виде

$$C_0 \oplus C_1 x_1 \oplus C_2 x_2 \oplus C_{12} x_1 x_2,$$

где коэффициенты C_0, C_1, C_2, C_{12} – константы 0 или 1. Можно показать, что полином Жегалкина от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ содержит не более 2^n слагаемых и однозначно определяется набором своих коэффициентов. Полином, в котором отсутствуют произведения переменных, будем называть *линейным* полиномом. Линейный полином Жегалкина от n переменных может иметь самое большее $n + 1$ слагаемых.

Очевидно, что каждый полином Жегалкина от переменных $x_1, x_2, \dots, x_n$ – это формула, задающая булеву функцию от тех же переменных. Поэтому естественно считать два полинома различными, если они задают разные булевы функции. Верно и обратное: любую булеву функцию можно задать полиномом Жегалкина.

ТЕОРЕМА. Каждая булева функция от n переменных представима полиномом Жегалкина от этих же переменных.

Доказательство. С одной стороны, полином Жегалкина от n переменных однозначно определяется набором своих коэффициентов, количество которых равно 2^n и каждый из которых может принимать два значения – 0 или 1. Поэтому существует ровно 2^{2^n} различных полиномов Жегалкина от n переменных и каждый из них задает некоторую булеву функцию от тех же переменных. С другой стороны, число различных булевых функций от n переменных тоже равно 2^{2^n} . Следовательно, каждая булева функция может быть представлена в виде полинома Жегалкина от своих аргументов, и такое представление единственно.

Можно показать, что переменная x_i является фиктивной переменной для функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ тогда и только тогда, когда x_i не входит явно в полином Жегалкина этой функции.

Пример 1. Пусть требуется построить полином Жегалкина для функции $f(x_1, x_2, x_3) = (10100000)$. В общем виде его можно записать с неопределенными коэффициентами следующим образом:

$$C_0 \oplus C_1 x_1 \oplus C_2 x_2 \oplus C_3 x_3 \oplus C_{12} x_1 x_2 \oplus C_{13} x_1 x_3 \oplus C_{23} x_2 x_3 \oplus C_{123} x_1 x_2 x_3.$$

Поскольку ранее (с.51) было установлено, что x_2 – фиктивная переменная данной функции, то в её полином Жегалкина переменная x_2 в явном виде не входит, значит, $C_2 = C_{12} = C_{23} = C_{123} = 0$. Оставшиеся четыре коэффициента найдем из системы уравнений:

$$\begin{cases} f(0,0,0) = 1 = C_0, \\ f(0,0,1) = 0 = C_0 \oplus C_3, \\ f(1,0,0) = 0 = C_0 \oplus C_1, \\ f(1,0,1) = 0 = C_0 \oplus C_1 \oplus C_3 \oplus C_{13}. \end{cases}$$

Получаем $C_0 = 1, C_1 = 1, C_3 = 1, C_{13} = 1$. Таким образом, заданная функция представима полиномом Жегалкина $1 \oplus x_1 \oplus x_3 \oplus x_1 x_3$, который не относится к числу линейных полиномов.

Разложение булевой функции в полином Жегалкина в некотором смысле напоминает представление непрерывной, многократно дифференцируемой функции нескольких аргументов с помощью формулы Тейлора в окрестности точки $(0,0,\dots,0)$.

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения: $x^0 = \bar{x}$, $x^1 = x$. Простой проверкой можно убедиться, что $x^\sigma = 1$ тогда и только тогда, когда $x = \sigma$. Кроме того, выполняется тождество $\overline{x^\sigma} = x^{\bar{\sigma}}$.

ТЕОРЕМА. Каждую булеву функцию $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ можно представить в виде дизъюнктивной формы:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \\ &= \bigvee_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)} x_1^{\sigma_1} \cdot x_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot x_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n), \end{aligned} \quad (15)$$

где $1 \leq m \leq n$.

Доказательство. Проверим истинность равенства (15) на произвольном наборе $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in E_2^n$. Поскольку справедливо соотношение $x^\sigma = 1 \Leftrightarrow x = \sigma$, то

$$\begin{aligned} & \bigvee_{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m)} \alpha_1^{\sigma_1} \cdot \alpha_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = \\ & = \alpha_1^{\sigma_1} \cdot \alpha_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot \alpha_m^{\sigma_m} \cdot f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n). \end{aligned}$$

Следовательно, равенство (15) тождественно верно при любом m , где $1 \leq m \leq n$, что и требовалось доказать.

Дизъюнктивная форма в правой части формулы (15) содержит 2^m слагаемых. При $m = 1$ получаем важный случай этой формулы:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bar{x}_1 \cdot f(0, x_2, \dots, x_n) \vee x_1 \cdot f(1, x_2, \dots, x_n), \quad (16)$$

который называется разложением булевой функции по её первому аргументу. Ещё более важным является разложение функции по всем аргументам сразу:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{\sigma_1} \cdot x_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}, \quad (17)$$

которое получается из тождества (15) при $m = n$. С помощью формулы (17) можно задать любую булеву функцию, кроме тождественного нуля. Правая часть этой формулы называется *совершенной дизъюнктивной нормальной формой (СДНФ)* функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Наряду с полиномом Жегалкина, СДНФ – это ещё один способ задания булевой функции в виде канонической формулы. Однако если в полиноме Жегалкина слагаемые суммируются по модулю 2 и могут содержать разное количество множителей, то в СДНФ используется логическое сложение – дизъюнкция (чем и обусловлен термин «дизъюнктивная»), а все слагаемые имеют длину n (отсюда слово «совершенная» в её названии).

Наконец, существует и *совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ)*. Это логическое произведение (конъюнкция) нескольких множителей, каждый из которых является дизъюнкцией n слагаемых:

$$\bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=0}} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}).$$

Докажем, что с помощью СКНФ можно задать любую булеву функцию, кроме тождественной единицы. Действительно, пусть буле-

ва функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ обращается в ноль хотя бы на одном наборе $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in E_2^n$. Через $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ обозначим функцию $\overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$, которая, очевидно, не является тождественным нулем и поэтому представима в виде СДНФ:

$$\overline{f(x_1, \dots, x_n)} = g(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ g(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}.$$

Из данного равенства следует, что

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n) &= \overline{\bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=0}} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}} = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=0}} \overline{x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}} = \\ &= \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=0}} (\overline{x_1^{\sigma_1}} \vee \dots \vee \overline{x_n^{\sigma_n}}) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=0}} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}). \end{aligned}$$

Таким образом, для всякой булевой функции, кроме тождественной единицы, выполняется равенство

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=0}} (x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee x_2^{\bar{\sigma}_2} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}). \quad (18)$$

Представление булевой функции в виде формулы с полиномом Жегалкина, СДНФ или СКНФ в правой части является каноническим разложением функции по её переменным и часто используется при переходе от табличного к более компактному заданию булевых функций с помощью формул.

Пример 2. Функция «голосования» $h(x, y, z) = (00010111)$ всегда принимает то значение, которое принимает большинство её аргументов.

$x y z$	$f(x, y, z)$
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	0
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	1

Перейдя к табличному заданию этой функции, выделим те наборы, на которых она обращается в единицу. Это наборы (011), (101), (110) и (111). Согласно формуле (17) СДНФ функции «голосования» будет иметь четыре слагаемых:

$$\bar{x} y z \vee x \bar{y} z \vee x y \bar{z} \vee x y z.$$

На остальных четырех наборах функция $h(x,y,z)$ обращается в ноль, поэтому её СКНФ согласно формуле (18) имеет вид произведения:

$$(x \vee y \vee z)(x \vee y \vee \bar{z})(x \vee \bar{y} \vee z)(\bar{x} \vee y \vee z).$$

Очень часто СДНФ и СКНФ можно упростить за счет применения тождеств (11) или (12). Например, СДНФ функции «голосования» можно привести к более простой дизъюнктивной форме

$$\begin{aligned} \bar{x} y z \vee x \bar{y} z \vee x y \bar{z} \vee x y z &= (\bar{x} y z \vee x y z) \vee (x \bar{y} z \vee x y z) \vee \\ \vee (x y \bar{z} \vee x y z) &= yz(\bar{x} \vee x) \vee xz(\bar{y} \vee y) \vee xy(\bar{z} \vee z) = yz \vee xz \vee xy, \end{aligned}$$

а СКНФ – к конъюнктивной форме, состоящей из трех множителей $(x \vee y)(x \vee z)(y \vee z)$.

Заметим, что все булевы функции, в том числе и тождественные константы, могут быть заданы в виде совершенных дизъюнктивных или конъюнктивных форм. Из этого следует универсальность (полнота) дизъюнкции, конъюнкции и отрицания в том смысле, что любая булева функция является суперпозицией этих трех элементарных функций. А представимость всех булевых функций полиномами Жегалкина означает, что каждую булеву функцию можно получить, применяя операцию суперпозиции к таким элементарным функциям, как конъюнкция, сложение по модулю 2 и тождественные константы. Далее это важное свойство полноты двух указанных систем элементарных функций будет рассмотрено более подробно. Таким же свойством могут обладать и некоторые другие системы булевых функций, и даже отдельные функции.

Полиномы Жегалкина, СДНФ и СКНФ относятся к каноническим способам задания булевых функций. Однако на практике бывает нужно найти какую-либо компактную формулу, задающую данную функцию. В качестве такой формулы часто используют минимальные ДНФ или КНФ. Они отличаются от совершенной ДНФ (КНФ) тем, что в них не все переменные обязательно входят в каждое слагаемое (множитель). Например, минимальные ДНФ и КНФ функции голосования из примера 2 имеют вид: $yz \vee xz \vee xy$ и $(x \vee y)(x \vee z)(y \vee z)$.

Минимальные ДНФ и КНФ можно получить путем преобразования совершенных ДНФ и КНФ с помощью тождеств. Для функций от 3 или 4 аргументов удобно применять карты Карно. Карта Карно – это таблица, которая является ещё одним способом задания булевой функции. Каждому набору значений аргументов во внутренней части этой таблицы соответствует одна клетка.

Пример 3. Карта Карно для функции $f(x,y,z) = (00110001)$ представлена на рис.40.

Внутренняя часть карты состоит из 8 клеток, в каждой из которых записано значение функции на определенном наборе значений аргументов. Данная функция обращается в единицу только на трех наборах – (010), (011) и (110), поэтому её СДНФ имеет вид $\bar{x}y\bar{z} \vee \bar{x}yz \vee xy\bar{z}$.

		xy			
		00	01	11	10
z	0	0	1	0	0
	1	0	1	1	0

Рис.40

Каждое из трех слагаемых в этой сумме соответствует определенной клетке, содержащей единицу. Например, слагаемое $\bar{x}y\bar{z}$ обращается в единицу на наборе (010), ему соответствует клетка, содержащая единицу и стоящая на пересечении второго столбца и первой строки карты Карно (на рис.40 эта клетка закрашена). Однако, если две соседние клетки, отвечающие наборам (010) и (011), объединить в прямоугольник, то в СДНФ дизъюнкцию первых двух слагаемых можно будет заменить одним слагаемым $\bar{x}y$. В результате получаем более простую ДНФ $\bar{x}y \vee xy\bar{z}$. Если же область единиц функции «покрыть» горизонтальным прямоугольником из двух соседних клеток (010) и (110) и клеткой (011), то получим формулу $y\bar{z} \vee \bar{x}yz$, также являющуюся ДНФ исходной функции. Однако минимальная ДНФ соответствует покрытию области единиц сразу обоими прямоугольниками и имеет вид $\bar{x}y \vee y\bar{z}$.

Чтобы получить минимальную ДНФ, надо найти такое покрытие области единиц в карте Карно, которое удовлетворяет следующим требованиям:

- 1) покрывающие фигуры – это квадраты или прямоугольники, каждый из которых состоит из 1, 2, 4 или 8 клеток;
- 2) фигуры могут пересекаться, но их количество должно быть минимально возможным (т.е. чем меньше разных фигур используется, тем проще получается ДНФ);
- 3) если одна фигура содержится внутри другой, то меньшую фигуру нельзя использовать для покрытия области единиц (т.е. чем крупнее используемые фигуры, тем проще ДНФ).

Чтобы получить минимальную КНФ, надо найти покрытие области нулей функции в карте Карно, используя те же правила для выбора покрывающих фигур.

Пример 4. Требуется найти минимальную ДНФ и КНФ функции $f(x,y,z,t) = (0010111101101111)$.

Карта Карно данной функции представлена на рис.41. Для покрытия области единиц используем прямоугольник из 8 клеток (соответствующих наборам (1000), (1001), (1011), (1010), (1100), (1101), (1111), (1110)), прямоугольник из 2 клеток (соответствующих наборам (0110) и (1110)) и квадрат из 4 клеток (соответствующих наборам (0001), (0011), (1001), (1011)) (на рис.41 они закрашены). Эти 4 клетки образуют квадрат, т.к. первый столбец карты Карно можно расположить сразу после четвертого столбца, в результате чего эти столбцы окажутся соседними, а указанные 4 клетки действительно будут образовывать квадрат. Выбранному покрытию отвечает минимальная ДНФ $x \vee \bar{y}t \vee yz\bar{t}$, в которой первое слагаемое соответствует прямоугольнику из 8 клеток, второе – квадрату из 4 клеток, а третье – прямоугольнику из 2 клеток.

		xy			
		00	01	11	10
zt	00	0	0	1	1
	01	1	0	1	1
	11	1	0	1	1
	10	0	1	1	1

Рис.41

Чтобы получить минимальную КНФ, покроем область нулей в карте Карно тремя прямоугольниками, каждый из которых состоит пары соседних клеток. Первый прямоугольник образован клетками (0000) и (0100) и соответствует множителю $x \vee z \vee t$ в минимальной КНФ. Второй прямоугольник образован клетками (0101) и (0111) отвечает множителю $x \vee \bar{y} \vee \bar{t}$. Третий прямоугольник состоит из клеток (0000) и (0010), которые расположены в первой и четвертой строке карты Карно. Однако эти строки окажутся соседними, если первую строку расположить непосредственно под четвертой строкой. В результате клетки (0000) и (0010) действительно будут образовывать прямоугольник. Ему будет соответствовать множитель $x \vee y \vee t$. Таким образом получаем следующую минимальную КНФ исходной функции $(x \vee z \vee t) \& (x \vee \bar{y} \vee \bar{t}) \& (x \vee y \vee t)$.

Заметим, что если в карте Карно «склеить» левый край с правым, а верхний край с нижним, то карта окажется нарисованной на поверхности тора. При этом первый столбец окажется соседним с четвертым столбцом, а первая строка – с четвертой строкой.

§3. Замкнутые классы булевых функций

Обозначим через T_0 класс всех булевых функций, *сохраняющих константу 0*, т.е. функций, для которых выполняется равенство $f(0, \dots, 0) = 0$. В этом классе бесконечно много различных функций. Например, в него входят дизъюнкция и конъюнкция, но не входит отрицание. Однако если рассмотреть количество различных булевых функций от n переменных, сохраняющих константу 0, то их окажется ровно 2^{2^n-1} , т.е. ровно половина от числа всех булевых функций, зависящих от n аргументов. В самом деле, всякая функция от n переменных из класса T_0 задается вектором, который имеет 2^n координат, причем его первая координата – это обязательно ноль, а остальные – нули и единицы в произвольном порядке. Количество различных векторов, начинающихся с нуля и имеющих 2^n координат, равно 2^{2^n-1} .

Определение. Класс K булевых функций называется *замкнутым классом*, если любая суперпозиция функций из этого класса сама принадлежит классу K .

Очевидно, замкнутым классом является P_2 – класс всех булевых функций. Покажем, что все функции, сохраняющие константу 0, тоже образуют замкнутый класс. Для этого рассмотрим суперпозицию

$$F(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)),$$

где функции $f, g_1, \dots, g_m$ взяты из класса T_0 . Поскольку функции $f, g_1, \dots, g_m$ сохраняют константу 0, то

$$F(0, \dots, 0) = f(g_1(0, \dots, 0), \dots, g_m(0, \dots, 0)) = f(0, \dots, 0) = 0.$$

Это означает, что $F \in T_0$.

По аналогии с классом T_0 можно показать, что класс булевых функций, сохраняющих константу 1 (обозначим его через T_1), содержит 2^{2^n-1} различных функций от n переменных и тоже является замкнутым классом. Ему принадлежат, например, конъюнкция и дизъюнкция, но не принадлежит отрицание. Если говорить о соотношении классов T_0 и T_1 , то нужно отметить, во-первых, что они не совпадают, поскольку в каждом из них есть функции, которых нет в другом классе. Например, $x \oplus y \in T_0$, $x \sim y \in T_1$, но $x \oplus y \notin T_1$, $x \sim y \notin T_0$. Во-вторых, хотя оба класса при каждом $n=1, 2, 3, \dots$ содержат по половине всех булевых функций от n аргументов, однако объединение этих классов не совпадает с множеством функций алгебры логики, так как есть функции, не сохраняющие ни 0, ни 1, например $\bar{x}$.

Определение. Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *самодвойственной*, если для любого набора $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in E_2^n$ выполняется равенство

$$f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = \overline{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}.$$

Набор $(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n)$ будем называть *противоположным* по отношению к набору $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Тогда из определения самодвойственной функции следует, что на противоположных наборах она принимает противоположные значения. Класс всех самодвойственных функций обозначим через S . Этому классу принадлежат, например, функции x и $\bar{x}$, но не принадлежат дизъюнкция, конъюнкция и тождественные константы.

Множество S является замкнутым классом. Действительно, рассмотрим суперпозицию

$$F(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, \dots, x_n)),$$

где функции $f, g_1, \dots, g_m$ взяты из класса S . Поскольку функции $f, g_1, \dots, g_m$ самодвойственные, то для любого набора $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$

$$\begin{aligned} F(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) &= f(g_1(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n), \dots, g_m(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n)) = \\ &= \overline{f(g_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \dots, g_m(\alpha_1, \dots, \alpha_n))} = \overline{f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} = \\ &= \overline{F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)}. \end{aligned}$$

В силу произвольности набора $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ это означает, что $F \in S$.

Выясним, сколько существует различных самодвойственных функций, зависящих от n переменных. Вектор, задающий такую функцию, имеет 2^n координат, причем его правая половина получается путем отрицания и зеркального отражения относительно середины левой половины вектора (т.е. первая координата противоположна последней, вторая - предпоследней и т.д.). Таким образом, вектор самодвойственной функции полностью определяется своими первыми 2^{n-1} координатами. Следовательно, количество различных самодвойственных функций от n переменных равно $2^{2^{n-1}}$.

Далее нам потребуется лемма о несамодвойственной функции.

Лемма. Из любой несамодвойственной функции, подставляя вместо её аргументов функции x и $\bar{x}$, можно получить тождественную константу 0 или 1.

Доказательство. Пусть $f(x_1, \dots, x_n) \notin S$. Значит, существует хотя бы один набор $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ такой, что $f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Рассмотрим функцию $g(x) = f(x^{\alpha_1}, \dots, x^{\alpha_n})$. Так как $0^\sigma = \bar{\sigma}$, $1^\sigma = \sigma$, то

$$g(0) = f(0^{\alpha_1}, \dots, 0^{\alpha_n}) = f(\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = f(1^{\alpha_1}, \dots, 1^{\alpha_n}) = g(1).$$

Таким образом, $g(0) = g(1)$, т.е. булева функция $g(x)$ – это тождественная константа 0 или 1.

Пример 1. Импликация $f(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2$ – несамодвойственная функция из-за того, что $f(0, 0) = f(1, 1)$. Подставив вместо её аргументов функцию x , получим функцию $g(x) = f(x, x) = x \rightarrow x \equiv 1$ – тождественную единицу. Заметим, что из импликации, подставляя вместо её аргументов функции x и $\bar{x}$, можно получить только тождественную единицу, а из несамодвойственной функции $f(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2$ – обе константы. Действительно, $f(x, x) = x \oplus x \equiv 0$, $f(x, \bar{x}) = x \oplus \bar{x} \equiv 1$.

Будем говорить, что набор $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ *предшествует* набору $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, если $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех $i=1, \dots, n$. Два набора считаются *сравнимыми*, когда один из них предшествует другому. Если же из двух наборов ни один не предшествует другому, то такие наборы будем называть *несравнимыми*. Например, набор $(0, 0, 1)$ предшествует набору $(1, 0, 1)$, который, в свою очередь, несравним с набором $(1, 1, 0)$.

Определение. Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *монотонной*, если для любой пары наборов $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$, из которых набор $\tilde{\alpha}$ предшествует набору $\tilde{\beta}$, выполняется неравенство

$$f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \dots, \beta_n).$$

Обозначим через M класс всех монотонных функций. Нетрудно проверить, что M является замкнутым классом. Этот класс не пуст, так как в него входят, например, дизъюнкция и конъюнкция. В то же время класс M не совпадает с множеством P_2 всех булевых функций, поскольку $\bar{x}$ – функция немонотонная. Функции, не попавшие в класс M , тоже обладают некоторым общим свойством, указанным в лемме о немонотонной функции.

Лемма. Из любой немонотонной функции, подставляя вместо её аргументов константы 0 и 1 и функцию x , можно получить функцию $\bar{x}$.

Доказательство. Пусть $f(x_1, \dots, x_n) \notin M$. Значит, найдется пара наборов $\tilde{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ и $\tilde{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ таких, что набор $\tilde{\alpha}$ предшествует набору $\tilde{\beta}$, и выполняется неравенство $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) > f(\beta_1, \dots, \beta_n)$. Заметим, что это неравенство равносильно равенствам $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$, $f(\beta_1, \dots, \beta_n) = 0$. Рассмотрим суперпозицию $g(x)$, которая получается из данной функции $f(x_1, \dots, x_n)$ после подстановки вместо каждого её аргумента константы или функции x согласно следующему правилу:

- 1) если $\alpha_i = \beta_i$, то вместо x_i нужно подставить константу α_i ;
- 2) если $\alpha_i < \beta_i$, то вместо x_i нужно подставить функцию x .

Поскольку неравенство $\alpha_i < \beta_i$ эквивалентно равенствам $\alpha_i = 0, \beta_i = 1$, то $g(0) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = 1$, $g(1) = f(\beta_1, \dots, \beta_n) = 0$. Следовательно, полученная из $f(x_1, \dots, x_n)$ функция $g(x) = \bar{x}$. Лемма доказана.

Пример 2. Функция $f(x_1, x_2, x_3) = (10100000)$ (её таблицу см. на с.51) немонотонна, поскольку $f(0,0,0) > f(0,0,1)$, а набор $(0,0,0)$ предшествует набору $(0,0,1)$. Как и в доказательстве леммы о немонотонной функции, рассмотрим суперпозицию $g(x) = f(0,0,x)$. Проверим, что $g(x) = \bar{x}$. В самом деле, исходную функцию можно задать формулой $f(x_1, x_2, x_3) = \overline{x_1 \vee x_3}$. Тогда $g(x) = f(0,0,x) = \overline{0 \vee x} = \bar{x}$.

Определение. Булева функция $f(x_1, \dots, x_n)$ называется *линейной* функцией, если она представима линейным полиномом Жегалкина, т.е. в виде суммы $C_0 \oplus C_1 x_1 \oplus \dots \oplus C_n x_n$, где $C_i \in \{0,1\}$, $i=0,1,\dots,n$.

Класс всех линейных функций далее будем обозначать через L . Ясно, что этот класс содержит все булевы функции одной переменной. В него входят также и некоторые функции от двух аргументов (например, сумма по модулю 2 и эквиваленция). Простейшими нелинейными функциями являются, очевидно, конъюнкция и дизъюнкция $x_1 \vee x_2 = \overline{\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2} = (x \oplus 1)(y \oplus 1) \oplus 1 = xy \oplus x \oplus y$, представляемая нелинейным полиномом Жегалкина. Поскольку суперпозиция линейных полиномов является линейным полиномом, то и суперпозиция линейных функций будет являться линейной функцией. Следовательно, L – замкнутый класс.

Количество различных линейных функций от n переменных легко выражается через параметр n , а именно: их число равно 2^{n+1} . Это объ-

ясняется тем, что линейный полином Жегалкина от n переменных полностью определяется набором коэффициентов $C_0, C_1, \dots, C_n$, а таких наборов ровно 2^{n+1} , так как $C_i \in \{0, 1\}$, $i = 0, 1, \dots, n$.

Докажем теперь лемму о нелинейной функции.

Лемма. Из любой нелинейной функции, подставляя вместо её аргументов константы 0 и 1, а также функции x^σ и y^σ , можно получить конъюнкцию $x \& y$ или дизъюнкцию $x \vee y$.

Доказательство. Утверждение леммы докажем в два этапа.

I. Пусть $f(x_1, x_2)$ – нелинейная функция двух аргументов. Её полином Жегалкина имеет вид $C_0 \oplus C_1 x_1 \oplus C_2 x_2 \oplus x_1 x_2$, где $C_i \in \{0, 1\}$, $i = 0, 1, 2$. Рассмотрим суперпозицию $g(x, y) = f(x \oplus C_2, y \oplus C_1)$ и получим её полином Жегалкина:

$$\begin{aligned} C_0 \oplus C_1(x \oplus C_2) \oplus C_2(y \oplus C_1) \oplus (x \oplus C_2)(y \oplus C_1) &= C_0 \oplus C_1 x \oplus \\ \oplus C_1 C_2 \oplus C_2 y \oplus C_1 C_2 \oplus xy \oplus C_1 x \oplus C_2 y \oplus C_1 C_2 &= C_0 \oplus C_1 C_2 \oplus xy. \end{aligned}$$

Если $C_0 \oplus C_1 C_2 = 0$, то $g(x, y) = x \cdot y$, т.е. из нелинейной функции $f(x_1, x_2)$ мы получили конъюнкцию. Если же $C_0 \oplus C_1 C_2 = 1$, то $g(x, y) = 1 \oplus x \cdot y$. Положим $h(x, y) = g(\bar{x}, \bar{y})$. Тогда $h(x, y) = 1 \oplus \bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{x} \cdot \bar{y} = x \vee y$, т.е. из исходной нелинейной функции $f(x_1, x_2)$ мы получили дизъюнкцию. Таким образом, лемма доказана для произвольной нелинейной функции от двух аргументов.

II. Пусть $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ – нелинейная функция от n переменных. Тогда в её полином Жегалкина обязательно входит слагаемое вида $x_{i_1} \cdot x_{i_2} \cdot \dots \cdot x_{i_s}$, где $s \geq 2$. Не ограничивая общности, можем считать, что это произведение содержит множители x_1 и x_2 , и преобразовать полином Жегалкина следующим образом:

$$x_1 x_2 \cdot f_0(x_3, \dots, x_n) \oplus x_1 \cdot f_1(x_3, \dots, x_n) \oplus x_2 \cdot f_2(x_3, \dots, x_n) \oplus f_3(x_3, \dots, x_n),$$

где функции f_0, f_1, f_2, f_3 являются полиномами от $x_3, \dots, x_n$, причем $f_0(x_3, \dots, x_n)$ хотя бы раз принимает значение 1. Тогда, подставляя вместо аргументов $x_3, \dots, x_n$ исходной функции $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ константы 0 и 1, можно получить нелинейную функцию двух переменных x_1 и x_2 . Действительно, пусть $f_0(\alpha_3, \dots, \alpha_n) = 1$. Тогда суперпозиция

$$f(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n) = x_1 x_2 \oplus C_1 x_1 \oplus C_2 x_2 \oplus C_3,$$

где $C_1 = f_1(\alpha_3, \dots, \alpha_n)$, $C_2 = f_2(\alpha_3, \dots, \alpha_n)$, $C_3 = f_3(\alpha_3, \dots, \alpha_n)$, является нелинейной функцией двух переменных. Далее из функции $f(x_1, x_2)$ можно получить конъюнкцию $x \& y$ или дизъюнкцию $x \vee y$, подставляя вместо её аргументов функции x^σ и y^σ , как это описано на первом этапе доказательства леммы.

Пример 3. Функция $F(x_1, x_2, x_3) = x_1 x_2 \rightarrow x_3$ нелинейна, так как представима нелинейным полиномом Жегалкина

$$x_1 x_2 \rightarrow x_3 = \overline{x_1 x_2 \cdot \bar{x}_3} = x_1 x_2 (x_3 \oplus 1) \oplus 1 = x_1 x_2 x_3 \oplus x_1 x_2 \oplus 1.$$

Подставив 0 вместо x_3 , получим нелинейную функцию двух аргументов $f(x_1, x_2) = F(x_1, x_2, 0) = x_1 x_2 \oplus 1$, а затем из неё можем получить дизъюнкцию. В самом деле, суперпозиция $g(x, y) = f(\bar{x}, \bar{y}) = \bar{x} \cdot \bar{y} \oplus 1 = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}} = x \vee y$.

Таким образом, мы рассмотрели 5 замкнутых классов: T_0 и T_1 – функции, сохраняющие константы 0 и 1; S – самодвойственные функции; M – монотонные функции; L – линейные функции. Э.Пост установил, что в P_2 существует бесконечно много других замкнутых классов и их счетное число. Однако пять названных классов, как мы увидим далее, занимают особое положение.

Таблица 8

	0	1	x	$\bar{x}$	$x \& y$	$x \vee y$	$x y$
T_0	+		+		+	+	
T_1		+	+		+	+	
S			+	+			
M	+	+	+		+	+	
L	+	+	+	+			

В табл.8 перечислены все булевы функции от одного аргумента и некоторые функции от двух аргументов. Знак «+» означает, что функция из данного столбца принадлежит классу из данной строки. Как видно из таблицы, все классы T_0 , T_1 , S , M и L попарно различны, ни один из них не совпадает с P_2 , и даже вместе они не покрывают множество всех булевых функций. Кроме того, табл.8 можно дополнить

некоторыми булевыми функциями от двух переменных и показать, что для любых двух из пяти классов T_0 , T_1 , S , M и L найдется функция, принадлежащая одному из них и не принадлежащая другому. Это означает, что ни один из этих классов не является частью какого-либо другого класса.

§4. Полные системы булевых функций

Вопрос о полноте систем булевых функций – один из главных в теории функций алгебры логики. Нестрого говоря, полнота функциональной системы означает, что через суперпозицию функций этой системы можно выразить любую булеву функцию. Если возникает практическая задача реализовать вычисление булевой функции с помощью некоторого устройства (схемы), имея набор простейших функциональных элементов, то в этот набор достаточно включить элементы, вычисляющие функции какой-либо полной системы.

Определение. Замыканием системы F булевых функций называется множество всех функций, представимых в виде формул через функции множества F . Замыкание F будем обозначать через $[F]$.

Пример 1. Пусть $F = \{x \cdot y, x \vee y, \bar{x}\}$. Ранее мы установили, что всякую булеву функцию, кроме тождественного нуля, можно представить в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы, которая, как известно, является суперпозицией функций из множества F . Тождественную константу 0 тоже можно представить формулой через функции системы F , а именно: $0 = x \& \bar{x}$. Следовательно, $[F] = P_2$.

Пример 2. Пусть $F = \{1, x_1 \oplus x_2\}$. Тогда $[F] = L$ – класс линейных функций. Действительно, любая линейная функция представима через функции системы F в виде формулы $C_0 \oplus C_1 x_1 \oplus \dots \oplus C_n x_n$.

В общем случае $K \subseteq [K]$. Если же $K = [K]$, то K является замкнутым классом. Другое свойство замыкания можно записать в виде равенства $[[K]] = [K]$. Оно означает, что замыкание любой системы булевых функций является замкнутым классом.

Определение. Система F булевых функций называется *полной* системой, если $[F] = P_2$, т.е. любую булеву функцию можно задать формулой через функции системы F .

Очевидно, само множество P_2 является замкнутой и полной системой, так как $[P_2] = P_2$. Не замкнутая, но полная система приведена выше в примере 1. Существуют замкнутые, но не полные системы. Например, класс линейных функций L замкнут, но полным не являет-

ся, поскольку в P_2 есть нелинейные функции, а они не получаются суперпозицией функций из L . Система F из примера 2 незамкнута и неполна, поскольку $F \subset [F] = L \subset P_2$.

Лемма. Пусть имеются две системы функций F и G , причем система F полна, и каждая функция из этой системы выражается в виде формулы через функции системы G . Тогда G – полная система.

Доказательство. Пусть f – некоторая булева функция. Из полноты системы F следует существование формулы, с помощью которой функция f выражается через функции системы F . Поскольку каждая функция из этой системы выражается в виде формулы через функции системы G , то существует и формула, задающая функцию f через функции системы G . В силу произвольности выбора функции f это означает, что G – полная система.

С помощью данной леммы о двух функциональных системах трудно обосновать полноту некоторых конкретных систем.

Пример 3. Рассмотрим систему функций $G = \{1, x \oplus y, x \cdot y\}$. Каждая функция полной системы $F = \{x \cdot y, x \vee y, \bar{x}\}$ представима своим полиномом Жегалкина, т.е. формулой через функции системы G : $x \vee y = x \cdot y \oplus x \oplus y$, $\bar{x} = x \oplus 1$. Следовательно, $G = \{1, x \oplus y, x \cdot y\}$ – полная система.

Пример 4. Система функций $G = \{\bar{x}, x \cdot y\}$ полна, поскольку любая функция полной системы $F = \{x \cdot y, x \vee y, \bar{x}\}$ представима формулой через функции системы G . Действительно, $x \vee y = \overline{\bar{x} \cdot \bar{y}}$. По той же причине полна система $H = \{\bar{x}, x \vee y\}$, так как $x \cdot y = \overline{\bar{x} \vee \bar{y}}$. Заметим, однако, что система функций $Q = \{x \cdot y, x \vee y\}$ полной не является, поскольку она целиком содержится в классе монотонных функций, который замкнут. Поэтому с помощью формулы через функции из системы Q нельзя выразить немонотонную функцию. А это означает, что система Q не полна.

Другой способ исследования функциональной системы на полноту основан на следующей теореме Поста.

ТЕОРЕМА. Система булевых функций полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти классов T_0 , T_1 , S , M и L .

Доказательство. Сначала покажем, что полная система не может целиком содержаться ни в одном из классов T_0 , T_1 , S , M и L . Предположим, что это не так, т.е. для некоторой полной системы F справедливо включение $F \subseteq K$, где через K обозначен один из пяти

перечисленных классов. Тогда, очевидно, $[F] \subseteq [K]$. Но $[F] = P_2$, а $[K] = K$, так как K – замкнутый класс. Получили ошибочное заключение, что $P_2 \subseteq K$. Следовательно, полная система не может целиком содержаться ни в одном из классов T_0, T_1, S, M и L .

Теперь покажем обратное. Пусть система функций F целиком не лежит ни в одном из классов T_0, T_1, S, M и L . Это означает, что в системе F найдутся функции $f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_s \notin S, f_m \notin M, f_l \notin L$ (некоторые из них могут совпадать). Далее из этих функций с помощью лемм о несамодвойственной, немонотонной и нелинейной функциях получим полную систему $G = \{\bar{x}, x \cdot y\}$ либо $H = \{\bar{x}, x \vee y\}$ из примера 4. Сделаем это в два этапа.

I. Сначала получим обе тождественные константы и функцию $\bar{x}$. Рассмотрим функцию $f_0 \notin T_0$. Если $f_0(1, \dots, 1) = 0$, то из функции f_0 , отождествляя её аргументы, получаем функцию $g(x) = f_0(x, \dots, x) = \bar{x}$, так как $g(0) = f_0(0, \dots, 0) = 1$, а $g(1) = f_0(1, \dots, 1) = 0$. Теперь, имея функцию $\bar{x}$ и $f_s \notin S$, по лемме о несамодвойственной функции можем получить хотя бы одну, а затем, используя $\bar{x}$, и вторую константу. Таким образом, мы получим обе тождественные константы и функцию $\bar{x}$.

Если же $f_0(1, \dots, 1) = 1$, то, отождествляя аргументы функции f_0 , получим функцию $h(x) = f_0(x, \dots, x) \equiv 1$, поскольку $h(0) = f_0(0, \dots, 0) = f_0(1, \dots, 1) = h(1) = 1$. Теперь, имея тождественную единицу и подставляя её вместо аргументов функции $f_1 \notin T_1$, получим вторую константу – тождественный ноль, поскольку $f_1(1, \dots, 1) = 0$. В итоге у нас есть обе константы и функция $f_m \notin M$. Из них по лемме о немонотонной функции мы можем получить функцию $\bar{x}$.

II. Теперь по лемме о нелинейной функции с помощью двух тождественных констант и функции $\bar{x}$ из функции $f_l \notin L$ можно получить дизъюнкцию или конъюнкцию. Таким образом, либо обе функции полной системы $G = \{\bar{x}, x \cdot y\}$, либо обе функции полной системы $H = \{\bar{x}, x \vee y\}$ представимы в виде формул через функции системы $\{f_0, f_1, f_s, f_m, f_l\}$, а значит, и через функции исходной системы F . Следовательно, по лемме о двух системах функций система F полна. Доказательство теоремы завершено.

Доказанная теорема, как и лемма о двух системах функций, позволяет обосновать полноту исследуемой системы. Однако с помощью теоремы сделать это проще. Более того, данная теорема является кри-

терием. Поэтому если исследуемая система неполна, то с помощью теоремы можно доказать этот факт, а с помощью леммы нельзя.

Пример 5. Система, состоящая из одной только функции штрих Шеффера $f(x, y) = x | y$, является полной, поскольку она не принадлежит ни одному из пяти классов T_0, T_1, S, M и L . В то же время система всех булевых функций от одного аргумента $\{0, 1, x, \bar{x}\}$ неполна, так как все эти функции линейны.

Из теоремы о полноте следует, что любой неполный замкнутый класс целиком содержится хотя бы в одном из пяти классов T_0, T_1, S, M и L , так как если бы некоторый неполный замкнутый класс не лежал целиком ни в одном из классов T_0, T_1, S, M и L , то он образовывал бы полную систему. Таким образом, классы T_0, T_1, S, M и L в некотором смысле являются максимальными во множестве P_2 неполными замкнутыми классами.

Определение. Класс булевых функций K называется *предполным* классом, если сам он не образует полной системы, но для любой булевой функции $f \notin K$ система $\{f\} \cup K$ полна.

Пример 6. Пусть K – один из классов T_0, T_1, S, M и L . Покажем, что K – предполный класс. Рассмотрим систему $\{f\} \cup K$, где f – произвольная булева функция, причем $f \notin K$. Поскольку замыкание любой системы булевых функций само является замкнутым классом, то $[\{f\} \cup K]$ – замкнутый класс. Если система $[\{f\} \cup K]$ неполна, то по теореме о полноте она целиком должна лежать хотя бы в одном из пяти классов T_0, T_1, S, M и L . Но система $[\{f\} \cup K]$ не может полностью содержаться в классе K , так как $f \notin K$. Данная система не может содержаться целиком и ни в одном из оставшихся четырех классов, поскольку класс K не является частью какого-либо из классов T_0, T_1, S, M и L , отличного от K . Следовательно, система $[\{f\} \cup K]$ должна быть полной. А это означает, что K – предполный класс.

От противного докажем, что любой предполный класс замкнут. Действительно, пусть предполный класс K незамкнут. Тогда существует булева функция f такая, что $f \in [K]$, но $f \notin K$. Рассмотрим систему функций $\{f\} \cup K$. С одной стороны, её замыкание $[\{f\} \cup K] = P_2$, так как K – предполный класс. С другой стороны, должно выполняться соотношение $[\{f\} \cup K] \subseteq [K]$, поскольку $f \in [K]$. Таким образом, приходим к неверному заключению $P_2 \subseteq [K]$, которое противоречит определению предполного класса. Противоре-

чие возникло из-за нашего предположения о том, что K – незамкнутый класс. Следовательно, класс K замкнут.

Пример 7. Пусть K – один из пяти классов T_0, T_1, S, M и L . Рассмотрим произвольную замкнутую систему булевых функций $\{f_1, f_2, \dots\}$ такую, что $\{f_1, f_2, \dots\} \subset K$. Можно показать, что эта система функций не является предполным классом. В самом деле, в классе K найдется функция f , не принадлежащая множеству T_0, T_1, S, M и L . Добавим функцию f к множеству $\{f_1, f_2, \dots\}$ и рассмотрим систему $\{f, f_1, f_2, \dots\}$. Она не может быть полной, так как её замыкание $[f, f_1, f_2, \dots] \subseteq K \subset P_2$. Следовательно, система булевых функций $\{f_1, f_2, \dots\}$ не является предполным классом.

Примеры 6 и 7 показывают, что существует только пять предполных классов – это классы T_0, T_1, S, M и L . Таким образом, любой предполный класс замкнут, но не любой замкнутый класс является предполным.

Определение. Система булевых функций $\{f_1, f_2, \dots\}$ называется базисом класса P_2 , если эта система полна, а после удаления из неё любой функции оставшаяся система будет неполна.

Пример 8. Множество $\{x \cdot y, x \vee y, \bar{x}\}$, как известно, является полной системой. Однако, оно не является базисом класса P_2 , так как после удаления из него функции $x \cdot y$ получим полную систему $\{x \vee y, \bar{x}\}$. В то же время системы $\{x \vee y, \bar{x}\}$ и $\{x \cdot y, \bar{x}\}$ являются базисами P_2 .

Пример 9. Функция штрих Шеффера $\overline{x \& y}$ одна образует базис P_2 . Полная система $\{\overline{x \vee y}\}$ – другой пример базиса P_2 , состоящего из одной функции. Он образован функцией стрелка Пирса.

Рассмотренные выше понятия из теории функций алгебры логики аналогичны некоторым понятиям, связанным с линейными пространствами векторов. Например, замкнутый класс булевых функций можно сравнить с подпространством линейного пространства, предполный класс – с гиперплоскостью (подпространством максимальной размерности, несовпадающим со всем пространством), поскольку все подпространства меньшей размерности целиком содержатся в какой-либо гиперплоскости. Предполные классы T_0, T_1, S, M и L максимальны примерно в том же смысле, а именно: любой другой замкнутый класс целиком содержится хотя бы в одном из них. Близки между собой понятия базиса класса всех булевых функций и базиса линейного пространства. В обоих множествах под базисом понимается подмножество, ко-

торое обладает свойством полноты (когда все элементы множества можно выразить через элементы подмножества с помощью некоторых операций) и которое перестает обладать этим свойством после удаления хотя бы одного его элемента. И в классе всех булевых функций, и в линейном пространстве существует много различных базисов. Однако существенным отличием является тот факт, что в конечномерном линейном пространстве все базисы состоят из одинакового числа векторов (это число называется размерностью пространства), а во множестве всех булевых функций существуют базисы из одной, двух, трех и четырех (но нет базиса из пяти и более) функций. Такое отличие класса булевых функций от линейного пространства объясняется различием между операцией суперпозиции, применяемой к булевым функциям, и линейными операциями сложения векторов и умножения вектора на число, используемыми в линейных пространствах.

§5. Понятие и особенности k -значной логики

Введем следующие обозначения: E_k^n – множество всех наборов $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, где $\alpha_i \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Определение. Функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ от n аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$ называется функцией k -значной логики, если каждому набору $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in E_k^n$ она ставит в соответствие число $f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$.

Через P_k обозначим класс всех функций k -значной логики. Заметим, что при $k = 2$ функции k -значной логики являются булевыми функциями, которые подробно рассматривались в §§1 – 4. Поэтому далее кратко остановимся на общих свойствах функций k -значной логики при $k \geq 2$ и их особенностях при $k > 2$.

Число различных функций k -значной логики от n аргументов очень быстро растет с ростом n . Можно доказать, что их количество равно k^{k^n} . Так, при $k = 3$, $n = 2$ имеем $3^9 = 19683$ различных функций трехзначной логики от двух аргументов. Элементарными функциями класса P_k будем считать следующие функции:

- 1) тождественные константы $0, 1, 2, \dots, k-1$;
- 2) первый аналог отрицания $\bar{x} = x + 1 \pmod{k}$;
- 3) второй аналог отрицания

$$I_{\sigma}(x) = \begin{cases} k-1, & \text{если } \sigma = x \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (\sigma = 0, 1, \dots, k-1);$$

- 4) аналог дизъюнкции $x \vee y = \max\{x, y\}$;
- 5) первый аналог конъюнкции $x \& y = \min\{x, y\}$;
- 6) второй аналог конъюнкции $x \cdot y \pmod k$;
- 7) сложение $x + y \pmod k$.

Из этих простейших функций, как и из соответствующих булевых функций, с помощью формул можно задавать более сложные функции k -значной логики. Например, всякую функцию k -значной логики можно задать формулой, являющейся аналогом совершенной дизъюнктивной нормальной формы:

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} I_{\sigma_1}(x_1) \& \dots \& I_{\sigma_n}(x_n) \& f(\sigma_1, \dots, \sigma_n). \quad (19)$$

В справедливости этой формулы легко убедиться подстановкой в её левую и правую часть каждого из k^n всевозможных наборов $(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \in E_k^n$.

Пример 1. Пусть с помощью формулы (19) требуется задать функцию 4-значной логики $f(x) = 3x + 1 \pmod 4$. Поскольку, $f(0) = 1$, $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = 2$, то согласно равенству (19)

$$\begin{aligned} f(x) &= I_0(x) \& f(0) \vee I_1(x) \& f(1) \vee I_2(x) \& f(2) \vee I_3(x) \& f(3) = \\ &= I_0(x) \& 1 \vee I_1(x) \& 0 \vee I_2(x) \& 3 \vee I_3(x) \& 2. \end{aligned}$$

Учитывая, что

$$\begin{aligned} I_1(x) \& 0 &= \min\{I_1(x), 0\} = 0, \quad I_2(x) \& 3 = \min\{I_2(x), 3\} = I_2(x), \\ 0 \vee I_2(x) &= \max\{0, I_2(x)\} = I_2(x), \end{aligned}$$

окончательно получаем

$$f(x) = I_0(x) \& 1 \vee 0 \vee I_2(x) \vee I_3(x) \& 2 = I_0(x) \& 1 \vee I_2(x) \vee I_3(x) \& 2.$$

Заметим, что первоначально функция $f(x)$ была задана линейным полиномом по модулю 4.

Под полной системой в P_k , как и прежде, будем понимать такую систему функций, из которых с помощью операции суперпозиции можно получить любую функцию k -значной логики.

Пример 2. Полной системой функций k -значной логики при $k \geq 3$ является система из $2k + 2$ функций вида

$$\{x \vee y, x \& y, I_0(x), I_1(x), \dots, I_{k-1}(x), 0, 1, 2, \dots, k-1\}, \quad (20)$$

поскольку всякая функция из P_k логики может быть задана равенством (19), в котором используются только функции из указанной системы.

Пример 3. Система $\{x \vee y, x + 1\}$ полна в P_k , так как через функции этой системы с помощью суперпозиции можно выразить любую функцию системы (20). Например, из $x + 1$ можно последовательно получить функции $x + 2, x + 3, \dots, x + (k - 1), x + (k - 1) + 1$, потом из них и функции $\max\{x, y\}$ можно получить константу $k - 1 = \max\{x + 1, x + 2, \dots, x + (k - 1), x + (k - 1) + 1\}$, а затем и все остальные константы.

Пример 4. Функция Вебба $V_k(x) = \max\{x, y\} + 1$ одна образует полную систему в P_k . В этом смысле она аналогична булевым функциям штрих Шеффера и стрелка Пирса из P_2 .

Общей чертой всех классов P_k является существование алгоритма для распознавания полноты системы функций k -значной логики. Для случая $k = 2$ такой алгоритм был рассмотрен в §4. Он состоял в проверке принадлежности исследуемой системы функций каждому из предполных классов T_0, T_1, S, M и L . Аналогичный алгоритм существует и для функций k -значной логики при $k > 2$. Он основывается на следующей теореме А.В.Кузнецова о функциональной полноте.

ТЕОРЕМА. В P_k существует конечная система замкнутых классов, каждый из которых целиком не содержится ни в одном из остальных классов, и такая, что система функций из P_k полна тогда и только тогда, когда она целиком не содержится ни в одном из этих замкнутых классов.

Между функциями k -значной логики при $k > 2$ и булевыми функциями имеется и ряд существенных отличий. Например, если всякая булева функция представима через свои аргументы полиномом Жегалкина (полиномом по модулю два), то произвольную функцию k -значной логики можно представить в виде полинома по модулю k только тогда, когда k – простое число. Ещё одно отличие класса P_k от P_2 состоит в том, что в классе P_k при $k > 2$ существует континуум различных замкнутых классов, тогда как в P_2 – их счетное число.

§6. Схемы из функциональных элементов

Функциональный элемент – это математическая модель элементарного дискретного преобразователя, который по определенному закону осуществляет преобразование поступающих ему на вход сигналов в сигнал на выходе преобразователя. При этом время обработки входных сигналов предполагается намного меньшим длительности

самых сигналов. Таким образом, можно считать, что преобразование входных сигналов в выходные происходит мгновенно. Из функциональных элементов с помощью некоторых правил можно строить более сложные по структуре и функционированию модели – *схемы из функциональных элементов*. В этих моделях входные и выходные сигналы будем кодировать символами 0 и 1. Тогда естественно считать, что каждая схема из функциональных элементов (СФЭ) реализует одну или несколько булевых функций, которые однозначно определяют её структуру. Далее роль функциональных элементов будут играть дизъюнктор, конъюнктор и инвертор (рис.42).

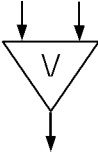
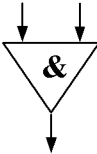
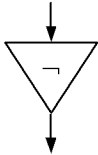
Дизъюнктор – элемент с двумя входами и одним выходом, реализующий дизъюнкцию $x \vee y$ 	Конъюнктор – элемент с двумя входами и одним выходом, реализующий конъюнкцию $x \& y$ 	Инвертор – элемент с одним входом и одним выходом, реализующий отрицание $\bar{x}$ 
---	---	--

Рис.42

Для получения сложных СФЭ из более простых к ним последовательно применяются операции расщепления входа или выхода схемы, присоединения функционального элемента к схеме и подключения функционального элемента ко входу или выходу схемы. Эти операции напоминают правила получения сложной формулы из более простых с помощью суперпозиции.

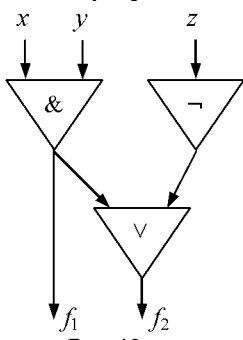


Рис.43

На рис.43 приведен пример СФЭ с тремя входами x, y, z и двумя выходами f_1, f_2 . При её построении к простейшей схеме, состоящей из одного конъюнктора, были применены следующие операции:

- 1) расщепление выхода конъюнктора;
- 2) присоединение инвертора;
- 3) подключение дизъюнктора к выходам инвертора и конъюнктора.

Полученная схема реализует булевы функции $f_1(x, y) = x \& y$ и $f_2(x, y, z) = x \& y \vee \bar{z}$.

Если схема из функциональных элементов Σ содержит ровно r функциональных элементов, то говорят, что она имеет сложность r и записывают это в виде равенства $L(\Sigma) = r$. Схема на рис.43 имеет сложность 3.

Поскольку дизъюнкция, конъюнкция и отрицание образуют полную систему в классе P_2 , то любую булеву функцию от n аргументов можно реализовать схемой из функциональных элементов – дизъюнкторов, конъюнкторов и инверторов – с n входами и одним выходом. Для этого можно, например, выразить данную булеву функцию через совершенную дизъюнктивную или конъюнктивную форму и затем «синтезировать» полученную формулу в виде схемы из функциональных элементов, последовательно применяя перечисленные выше операции расщепления, присоединения и подключения. Есть и другие методы синтеза СФЭ.

Далее будут рассмотрены три универсальных метода синтеза схем из дизъюнкторов, конъюнкторов и инверторов. Эти методы являются универсальными в том смысле, что с их помощью можно строить схемы для любой булевой функции без учета её специфических свойств (например, линейности или монотонности, или самодвойственности и т.п.), если таковые имеются. Вполне возможно, что специальный метод синтеза, рассчитанный на более узкий класс булевых функций, в отличие от универсальных методов позволил бы получать для этих функций более простые схемы.

Для любой булевой функции реализующая её СФЭ может быть получена разными методами. Причем схемы для одной и той же функции, полученные разными методами, имеют, вообще говоря, разную структуру и сложность. Однако для каждой булевой функции f хотелось бы найти *минимальную* схему Σ_f^* , т.е. схему, которая имеет наименьшую сложность среди всех схем, реализующих функцию f .

Один из методов поиска минимальной схемы для данной функции f представляет собой полный перебор и состоит в следующем: сначала перебираем все схемы сложности 1 (их конечное число) и ищем среди них ту, которая реализует данную функцию f . Если такая схема нашлась, то она является минимальной для f схемой Σ_f^* . Если же такой схемы не нашлось, то перебираем все схемы сложности 2 (их тоже конечное число) и ищем среди них ту, которая реализует данную функцию f . Если она нашлась, то это и есть искомая минимальная схема Σ_f^* . В противном случае продолжаем поиск среди схем сложности 3 (их конечное число) и т.д. Ясно, что за конечное число шагов мы найдем минимальную схему для любой заранее заданной функции f . Од-

нако такой метод полного перебора непригоден для практических целей, так как он обладает слишком большой трудоемкостью. Поэтому особый интерес вызывают менее трудоемкие, эффективные методы получения минимальных схем для класса всех булевых функций или какого-либо его подмножества.

Сначала рассмотрим метод синтеза, основанный на разложении булевой функции в СДНФ

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{\sigma_1} \cdot x_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} = \bigvee_{i=1}^s K_i, \quad (21)$$

где K_i - конъюнкция вида $x_1^{\sigma_1} \cdot x_2^{\sigma_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}$, а $x^\sigma = \begin{cases} \bar{x}, & \text{если } \sigma = 0, \\ x, & \text{если } \sigma = 1. \end{cases}$

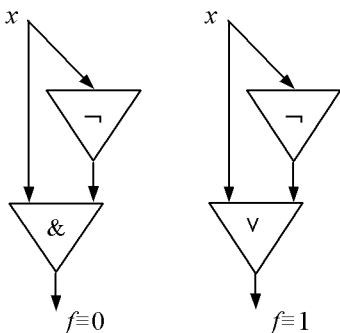


Рис.44

Если f – тождественная константа, то либо $f = x \& \bar{x} \equiv 0$, либо $f = x \vee \bar{x} \equiv 1$. В обоих случаях её можно реализовать схемой из двух элементов (см. рис.44). Далее будем считать, что исходная функция f не является тождественной константой. Тогда в формуле (21) количество конъюнкций K_i удовлетворяет неравенству $1 \leq s \leq 2^n - 1$.

Каждая конъюнкция K_i для своей реализации требует $n - 1$ конъюнкторов, следовательно, всего потребуется $s(n - 1)$ конъюнкторов и $s - 1$ дизъюнкторов.

Кроме того, в разложении исходной функции f в СДНФ может встретиться отрицание одного или нескольких аргументов. Следовательно, схема будет содержать не более n инверторов. Таким образом, сложность полученной схемы Σ_f будет удовлетворять неравенству

$$L_1(\Sigma_f) \leq s(n - 1) + s - 1 + n < n(s + 1) \leq n \cdot 2^n. \quad (22)$$

Эта оценка справедлива и в том случае, когда f – тождественная константа. Общий вид схемы Σ_f показан на рис.45.

Когда разложение (21) содержит почти все возможные конъюнкции K_i , т.е. когда функция f принимает значение 1 на большинстве

наборов, метод синтеза, основанный на СДНФ, приводит к схемам с высокой сложностью. Чтобы получить для такой функции более простую схему, можно сначала реализовать схемой через СДНФ «инвертированную» функцию $\bar{f}$, а затем выход этой схемы пропустить через инвертор. Полученная в итоге схема будет реализовывать функцию f . Можно действовать иначе: функцию f разложить в СКНФ, т.е. записать в виде $f = \bigvee_{i=1}^s D_i$, затем реализовать отдельной схемой каждую дизъюнкцию D_i и пропустить выходы этих схем через конъюнкторы.

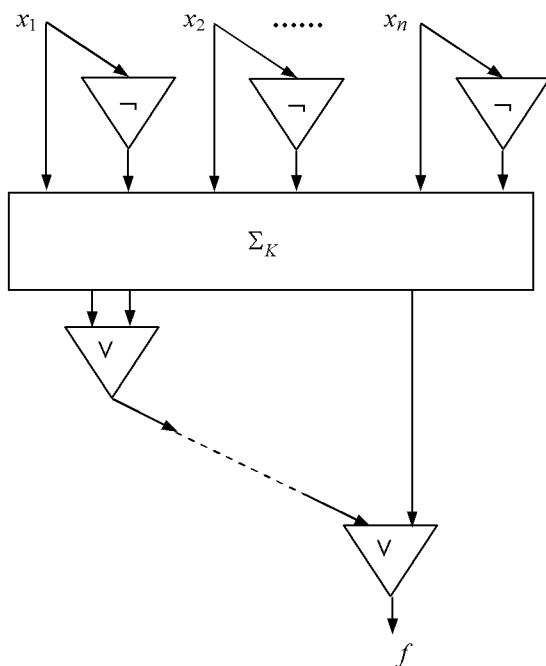


Рис.45

Пример 1. Рассмотрим функцию $f = (11111100)$. Для неё справедливы следующие разложения:

$$f = \bar{x} \bar{y} \bar{z} \vee \bar{x} \bar{y} z \vee \bar{x} y \bar{z} \vee \bar{x} y z \vee x \bar{y} \bar{z} \vee x \bar{y} z \quad (\text{СДНФ}),$$

$$f = (\bar{x} \vee \bar{y} \vee z) \& (\bar{x} \vee \bar{y} \vee \bar{z}) \quad (\text{СКНФ}),$$

$$f = \overline{x y \bar{z} \vee x y z}.$$

Сложность схем для данной функции, получаемых разными методами синтеза, отражена в табл.9.

Таблица 9

Тип ФЭ	На основании СДНФ	На основании СКНФ	Через функцию $\bar{f}$
Инверторы	3	3	2
Дизъюнкторы	5	4	1
Конъюнкторы	12	1	4
Всего	20	8	7

Рассмотрим *второй метод синтеза СФЭ*. Он также основывается на представлении функции в виде СДНФ, но позволяет строить менее сложные схемы за счет более компактной реализации конъюнкций. Заметим, что в схеме на рис.45 каждая конъюнкция из СДНФ реализована своей подсхемой в блоке Σ_K . Однако разложение функции в СДНФ может содержать конъюнкции, имеющие общие множители. Если две таких конъюнкции реализовать одной подсхемой в блоке Σ_K , то для этого потребуется конъюнкторов хотя бы на единицу меньше, чем их требовалось прежде, при независимой реализации всех конъюнкций первым методом синтеза.

Компактной реализации всех возможных конъюнкций длины n можно добиться с помощью индуктивно построенного универсального многополюсника Σ^n , имеющего n входов и 2^n выходов, где $n = 1, 2, 3, \dots$. Индукцией по n покажем, что сложность такого многополюсника

$$L(\Sigma^n) = 2^{n+1} + n - 4. \quad (23)$$

Базис индукции: $n=1$. В этом случае многополюсник имеет один вход, два выхода и реализует функции x и $\bar{x}$ (рис.46). Его сложность $L(\Sigma^1)=1$, что удовлетворяет равенству (23).

Индуктивный переход: для произвольного $n>1$ многополюсник Σ^n получается из Σ^{n-1} после добавления входа x_n , одного инвертора и 2^n конъюнкторов (рис.47).

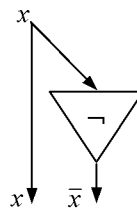


Рис.46

Таким образом, сложность многополюсника $L(\Sigma^n)$ выражается через сложность многополюсника $L(\Sigma^{n-1})$, которая, в свою очередь, выражается через $L(\Sigma^{n-2})$ и т.д.

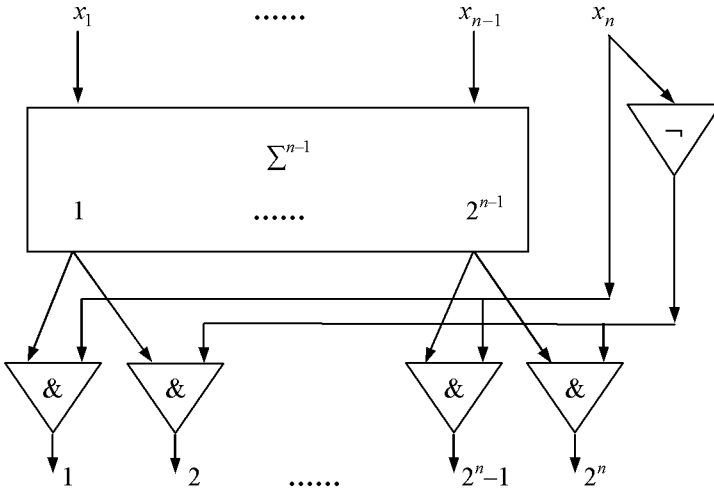


Рис.47

Решая полученные рекуррентные соотношения, получаем:

$$\begin{aligned} L(\Sigma^n) &= L(\Sigma^{n-1}) + (2^n + 1) = L(\Sigma^{n-2}) + (2^{n-1} + 1) + (2^n + 1) = \dots \\ &= L(\Sigma^1) + (2^2 + 1) + (2^3 + 1) + \dots + (2^{n-1} + 1) + (2^n + 1) = \\ &= 2^{n+1} + n - 4, \end{aligned}$$

так как $L(\Sigma^1) = 1$.

Если теперь из схемы на рис.45 удалить все инверторы, предшествующие блоку Σ_K , заменить этот блок на многополюсник Σ^n и взять только те его выходы, которые соответствуют конъюнкциям из СДНФ функции f , то полученная схема Σ_f будет реализовывать функцию f . Её сложность

$$L_2(\Sigma_f) = L(\Sigma_K) + s - 1 = 2^{n+1} + n - 4 + s - 1 \leq 3 \cdot 2^n + n - 5, \quad (24)$$

поскольку количество дизъюнкторов $s - 1 \leq 2^n - 1$.

Сравнительный анализ формул (22) и (24) показывает, что при больших n от второго метода синтеза СФЭ можно ожидать более про-

стых схем. Преимущества второго метода особенно заметны, когда одной схемой требуется реализовать систему из нескольких булевых функций. В этом случае можно было бы расщепить и далее пропустить через дизъюнкторы те выходы универсального многополюсника Σ^n , которые соответствуют конъюнкциям, входящим в СДНФ функций заданной системы. Это позволило бы обойтись меньшим количеством конъюнкторов, чем если бы каждую функцию заданной системы независимо реализовали своей собственной подсхемой.

Более точный анализ различных методов (алгоритмов) синтеза СФЭ можно провести с использованием так называемых *функций Шеннона* $L_A(\Sigma_f)$, $L(f)$, $L_A(n)$ и $L(n)$. Они определяются следующим образом:

$L_A(\Sigma_f)$ – сложность схемы Σ_f , построенной с помощью алгоритма A и реализующей функцию f ;

$L(f)$ – сложность минимальной схемы Σ_f^* , реализующей функцию f ;

$L_A(n) = \max_f L_A(\Sigma_f)$, $L(n) = \max_f L(f)$, где максимум берется по всем

булевым функциям f от n аргументов.

Функция $L_A(n)$ при каждом фиксированном $n = 1, 2, 3, \dots$ равна сложности самой сложной схемы среди всех минимальных схем, полученных для функции от n аргументов с помощью алгоритма A . Функция $L(n)$ при каждом фиксированном $n = 1, 2, 3, \dots$ показывает, какую сложность имеет самая сложная схема среди всех схем Σ_f^* , реализующих с минимальной сложностью булевы функции от n аргументов. Иными словами, функция $L(n)$ дает представление о сложности минимальных схем для самых «сложных» (с точки зрения реализации СФЭ) булевых функций. Получить простое аналитическое выражение для функции $L_A(n)$, как правило, бывает очень сложно, а для функции $L(n)$ оно до сих пор неизвестно. Однако доказано, что при достаточно больших n

$$L(n) > \frac{2^n}{n},$$

причем доля тех функций $f(x_1, \dots, x_n)$, для которых $L(f) > \frac{2^n}{n}$, стремится к единице при $n \rightarrow \infty$.

Нетрудно доказать, что для любого фиксированного $n = 1, 2, 3, \dots$ и любой булевой функции f от n аргументов выполняются неравенства

$$L(f) \leq L_A(\Sigma_f) \leq L_A(n) ,$$

$$L(f) \leq L(n) \leq L_A(n) .$$

С их помощью можно получить оценку сверху для функции Шеннона $L(n)$. Действительно, согласно неравенствам (22) и (24), которые справедливы для любого фиксированного $n = 1, 2, 3, \dots$ и любой булевой функции f от n аргументов,

$$L_1(\Sigma_f) \leq n \cdot 2^n , \quad L_2(\Sigma_f) \leq 3 \cdot 2^n + n - 5 .$$

Следовательно,

$$L_1(n) \leq n \cdot 2^n , \quad L_2(n) \leq 3 \cdot 2^n + n - 5 .$$

Отсюда при $n \geq 3$ получаем верхнюю оценку для функции Шеннона

$$L(n) \leq 3 \cdot 2^n + n - 5 .$$

Её можно понизить, если использовать для синтеза СФЭ другие методы, отличные от двух рассмотренных выше и позволяющие строить более простые минимальные схемы.

Третий метод синтеза СФЭ основан на известном разложении булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ по переменной x_n :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0) \vee x_n \cdot f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) . \quad (25)$$

Для удобства положим

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, 0), \quad h(x_1, \dots, x_{n-1}) = f(x_1, \dots, x_{n-1}, 1) .$$

Тогда равенство (25) можно будет переписать в виде

$$f(x_1, \dots, x_n) = \bar{x}_n \cdot g(x_1, \dots, x_{n-1}) \vee x_n \cdot h(x_1, \dots, x_{n-1}) .$$

Полученное равенство позволяет построить такую схему для вычисления функции $f(x_1, \dots, x_n)$, в которой имеются две подсхемы Σ_g и Σ_h , вычисляющие функции $g(x_1, \dots, x_{n-1})$ и $h(x_1, \dots, x_{n-1})$, и, кроме того, один инвертор, один дизъюнктор и два конъюнктора (рис.48).

Сложность такой схемы $L_3(\Sigma_f) = L_3(\Sigma_g) + L_3(\Sigma_h) + 4$. Поскольку функции g и h зависят от $n - 1$ аргументов, то получаем неравенство

$$L_3(\Sigma_f) \leq 2L_3(n - 1) + 4 ,$$

которое справедливо для любого фиксированного $n = 2, 3, 4, \dots$ и любой булевой функции f от n аргументов. Следовательно, при всех $n = 2, 3, 4, \dots$ имеет место соотношение

$$L_3(n) \leq 2L_3(n-1) + 4.$$

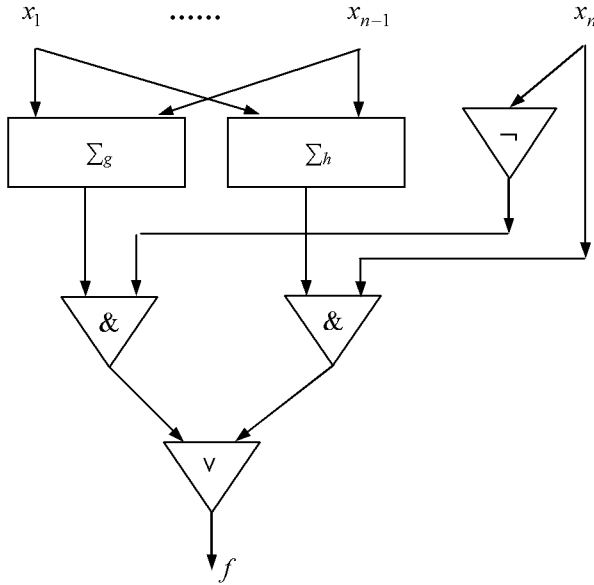


Рис.48

При $n = 1$ выполняется неравенство $L_3(1) \leq 2$, так как любую булеву функцию от одного аргумента $0, 1, x, \bar{x}$ — можно реализовать схемой сложности не выше двух (см. рис.44 и 46). Таким образом, получаем последовательность неравенств

$$\begin{aligned} L_3(n) &\leq 2L_3(n-1) + 4 \leq 2(2L_3(n-2) + 4) + 4 = 4L_3(n-2) + 4(2+1) \leq \\ &\leq 4(2L_3(n-3) + 4) + 4(2+1) = 8L_3(n-3) + 4(4+2+1) \leq \dots \\ &\dots \leq 2^{n-2} \cdot L_3(2) + 4(2^{n-3} + 2^{n-4} + \dots + 2+1) \leq \\ &\leq 2^{n-1} \cdot L_3(1) + 4(2^{n-2} + 2^{n-3} + \dots + 2+1) \leq \\ &\leq 2^n + 4(2^{n-1} - 1) = 3 \cdot 2^n - 4. \end{aligned}$$

Это дает ещё одну верхнюю оценку для функции Шеннона

$$L(n) \leq 3 \cdot 2^n - 4.$$

Дальнейшее уточнение функции Шеннона требует привлечения более сложных методов синтеза СФЭ, которые давали бы оптимальные или близкие к оптимальным схемы. Существует, например, метод О.Б.Лупанова, позволяющий для каждой булевой функции f от n аргументов строить схему из дизъюнкторов, конъюнкторов и инверторов с такой сложностью $L(\Sigma_f)$, что при $n \rightarrow \infty$

$$\max_f L(\Sigma_f) \sim 2^n / n ,$$

где максимум берется по всем булевым функциям от n аргументов. С учетом известной нижней оценки $L(n) > 2^n/n$, справедливой при достаточно больших n , получаем асимптотическое равенство

$$L(n) \sim \frac{2^n}{n} \text{ при } n \rightarrow \infty ,$$

т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot L(n)}{2^n} = 1 .$$

Это означает, что метод синтеза О.Б.Лупанова является асимптотически наилучшим для реализации всех булевых функций схемами в базисе, состоящем из функциональных элементов трёх типов – инвертора, дизъюнктора и конъюнктора.

Заметим, что для синтеза СФЭ можно было бы использовать и другие базисы (например, базис, который состоит только из одного функционального элемента, реализующего штрих Шеффера). Поскольку функция штрих Шеффера одна образует полную систему в классе P_2 , то любую булеву функцию можно реализовать схемой, состоящей из функциональных элементов только одного типа.

§7. Синтез сумматора

Наряду с универсальными методами синтеза СФЭ, рассчитанными на класс всех булевых функций, разрабатывались и специальные методы, предназначенные для некоторого подмножества булевых функций с определенными дополнительными свойствами и учитывающие эти свойства при построении минимальных схем. Например, для класса так называемых симметрических функций существует специальный метод, дающий для любой функции f из этого класса схему со сложностью $L(f) \leq C \cdot n$, где C – некоторая константа, n – число аргументов функции f . Сравнивая эту оценку с асимптотикой функции

Шеннона $L(n)$, приходим к выводу, что при достаточно больших n минимальные схемы для наиболее «сложных» симметрических функций значительно проще самых сложных минимальных схем для класса всех булевых функций от n аргументов.

Рассмотрим специальный метод синтеза многополюсной схемы из дизъюнкторов, конъюнкторов и инверторов, реализующей сложение двух чисел в двоичной системе счисления (сумматора). Этот многополюсник Σ_n имеет $2n$ входов $x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n$ и $n + 1$ выходов $z_1, z_2, \dots, z_{n+1}$, где $x_n x_{n-1} \dots x_1$ и $y_n y_{n-1} \dots y_1$ – двоичная запись чисел x и y , а $z_{n+1} z_n \dots z_1$ – двоичная запись суммы $x + y$. Общий вид многополюсника показан на рис.49, где через $q_1, q_2, \dots, q_n$ обозначены результаты переноса соответственно из первого, второго, ..., n -го двоичного разряда при сложении «столбиком» чисел x и y .

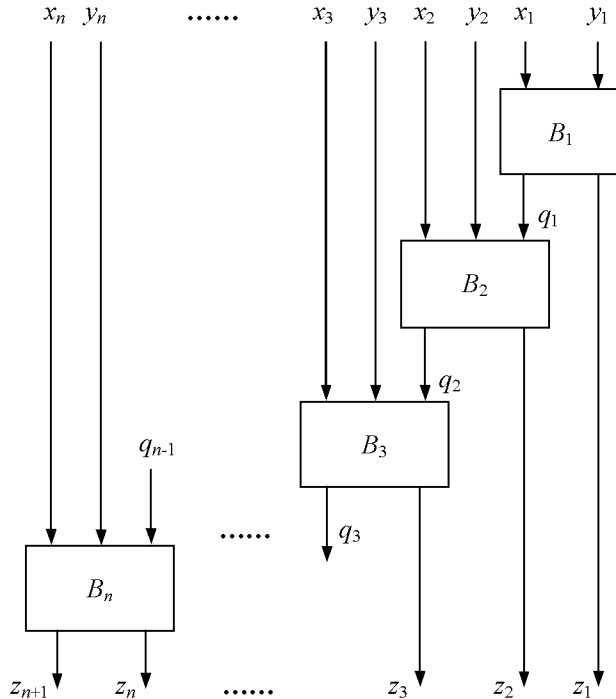


Рис.49

Очевидно, что для $k = \overline{2, n}$

$$z_1 = x_1 \oplus y_1, \quad z_k = x_k \oplus y_k \oplus q_{k-1}, \quad z_{n+1} = q_n,$$

$$q_1 = x_1 y_1, \quad q_k = h(x_k, y_k, q_{k-1}),$$

где $h(x, y, q) = xy \vee xq \vee yq$ – функция «голосования», всегда равная тому значению, которое принимает большинство её аргументов.

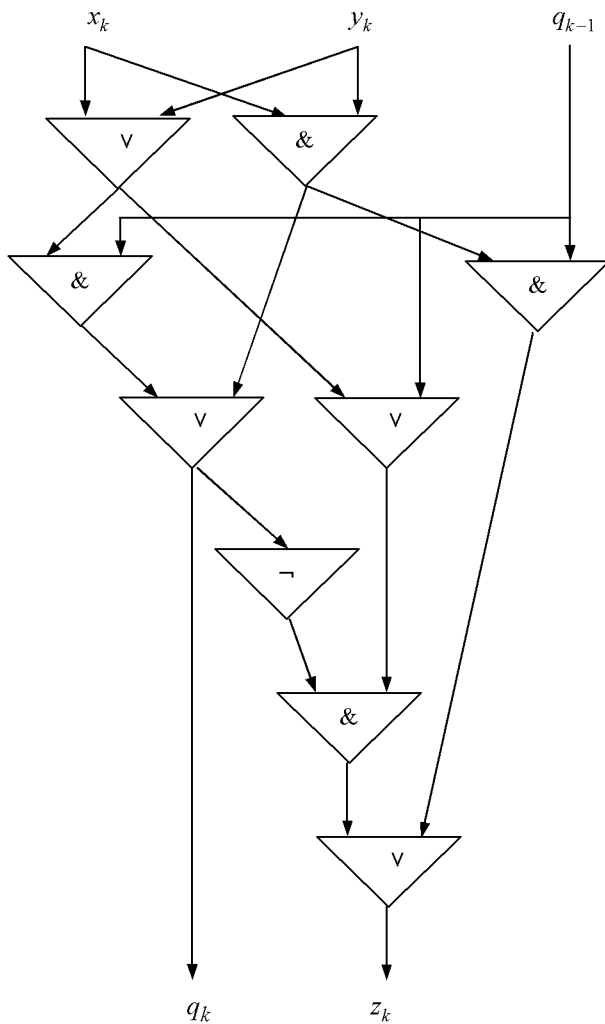


Рис. 50

Блок B_1 сумматора Σ_n имеет сложность $L(B_1) = 4$ (два конъюнктора, один дизъюнктор и один инвертор) и реализует две функции

$$q_1 = x_1 y_1, \quad z_1 = x_1 \oplus y_1 = \overline{x_1 y_1 (x_1 \vee y_1)}.$$

Блок B_k , где $k = 2, 3, \dots, n$, имеет сложность $L(B_k) = 9$ (см. рис.50) и реализует две функции

$$\begin{aligned} q_k &= h(x_k, y_k, q_{k-1}), \\ z_k &= x_k \oplus y_k \oplus q_{k-1} = \\ &= (x_k \vee y_k \vee q_{k-1}) \& \overline{h(x_k, y_k, q_{k-1})} \vee q_{k-1} \cdot x_k \cdot y_k. \end{aligned}$$

Таким образом, полученный сумматор Σ_n имеет линейную сложность

$$L(\Sigma_n) = 9(n-1) + 4 = 9n - 5.$$